
КАФЕДРА

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТАХ № 1 – 4

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЙ
СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

по курсу: Системы искусственного интеллекта

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТЫ ГР. №

подпись, дата

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

Содержание

Задание.....	3
Подсистема настройки ПКМС	7
Подсистема автоматизированной подготовки исходных данных и знаний	8
Исполнительная система	12
Имитатор.....	13
Менеджер БД.....	13
Ход работы	15
Создание формы отображение	15
Занесение параметров в БД параметров проекта	15
Создание базы знаний	17
Связывание БЗ и формы отображения.....	18
Схема анализа.....	19
Имитация поступления телеметрической информации об ОА и тестирование системы анализа	20
Просмотр телеметрической информации в БД.....	21
Вывод по проделанной работе	22

Задание

1. Цели первой лабораторной работы:

- ознакомление с общими теоретическими сведениями о программном комплексе мониторинга состояний: предназначение, основные функциональные элементы;
- ознакомление с ПКМС СКБ «Орион»: основные программные продукты и их назначение;
- ознакомление с Операционной средой (АПИД), получение базовых навыков работы с её основными функциями:
 - менеджер проектов;
 - редактор форм отображения;
 - редактор схем анализа;
 - редактор базы знаний об объектах анализа;
 - редактор параметров;
 - редактор переменных;

2. Цели второй лабораторной работы:

- создание графической формы отображения для анализируемого объекта;
- заполнение БД параметров проекта.

3. Цели третьей лабораторной работы:

- заполнение базы знаний проекта;
- создание связей между БЗ и формой отображения.

4. Цели четвёртой лабораторной работы:

- имитация поступления значений телеметрических параметров;
- тестирование и отладка алгоритмов анализа ТС.

Вариант № 2

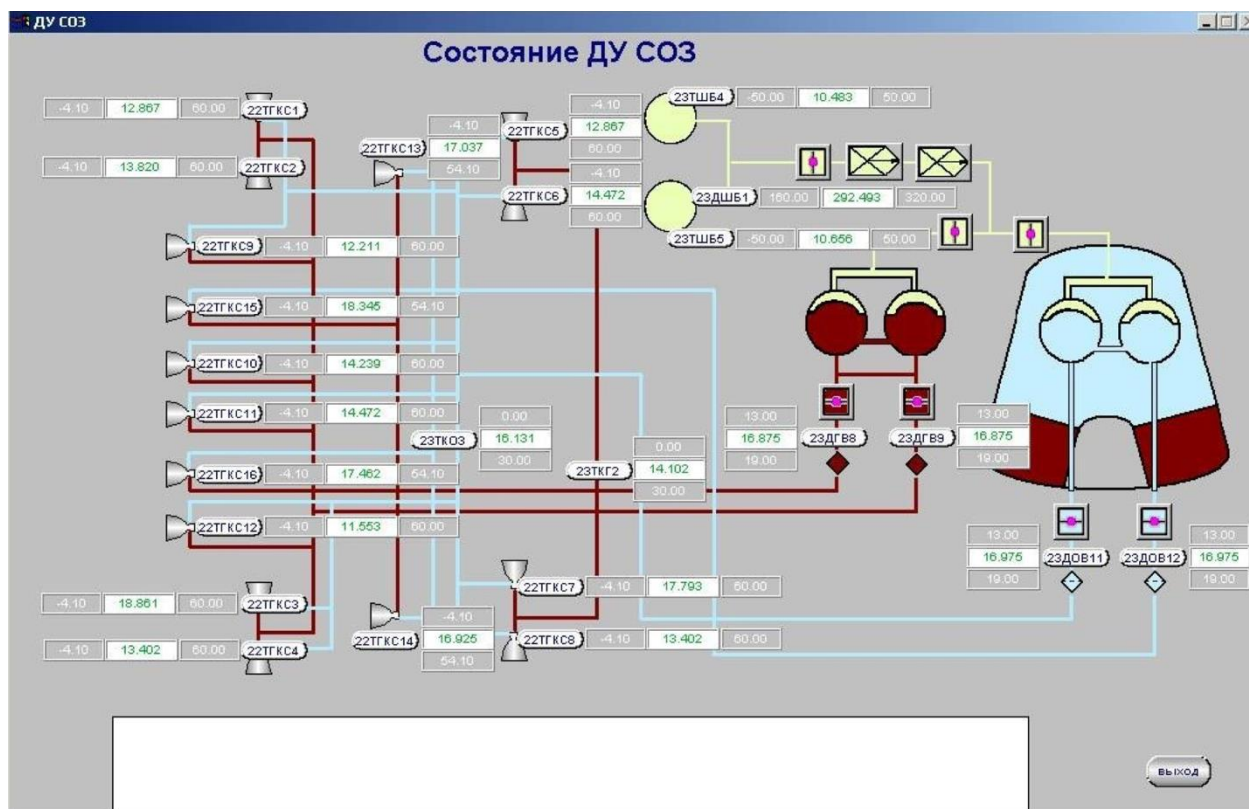


Рисунок 1. Мнемосхема объекта

Телеметрические параметры приведены в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование параметра	Обозначение	Диапазон изменения значений («Норма»)
1	Температура головки камеры сгорания двигателя 17Д58Э	22ТГКС1	-4.1 – 60
2	Температура головки камеры сгорания двигателя 17Д58Э	22ТГКС2	-4.1 – 60
3	Температура головки камеры сгорания двигателя 17Д58Э	22ТГКС3	-4.1 – 60
4	Температура головки камеры сгорания двигателя 17Д58Э	22ТГКС4	-4.1 – 60

5	Температура головки камеры сгорания двигателя 17Д58Э	22ТГКС5	-4.1 – 60
6	Температура головки камеры сгорания двигателя 17Д58Э	22ТГКС6	-4.1 – 60
7	Температура головки камеры сгорания двигателя 17Д58Э	22ТГКС7	-4.1 – 60
8	Температура головки камеры сгорания двигателя 17Д58Э	22ТГКС8	-4.1 – 60
9	Температура головки камеры сгорания двигателя 17Д58Э	22ТГКС9	-4.1 – 60
10	Температура головки камеры сгорания двигателя 17Д58Э	22ТГКС10	-4.1 – 60
11	Температура головки камеры сгорания двигателя 17Д58Э	22ТГКС11	-4.1 – 60
12	Температура головки камеры сгорания двигателя 17Д58Э	22ТГКС12	-4.1 – 60
13	Температура головки камеры сгорания двигателя 11Д458	22ТГКС13	-4.1 – 54.1
14	Температура головки камеры сгорания двигателя 11Д458	22ТГКС14	-4.1 – 54.1
15	Температура головки камеры сгорания двигателя 11Д458	22ТГКС15	-4.1 – 54.1
16	Температура головки камеры сгорания двигателя 11Д458	22ТГКС16	-4.1 – 54.1
17	Температура поверхности коллектора «Г»	23ТКГ2	0 – 30
18	Температура поверхности коллектора «О»	23ТКО3	0 – 30

19	Температура поверхности первого шаробаллона	23ТШБ4	-50 – 50
20	Температура поверхности второго шаробаллона	23ТШБ5	-50 – 50
21	Давление в шаробаллонах	23ДШБ1	160 – 320
22	Давление в коллекторе «Г» ДМТ	23ДГВ8	0 – 19
23	Давление в коллекторе «Г» ДМТ	23ДГВ9	0 – 19
24	Давление в коллекторе «О» ДМТ	23ДОВ11	0 – 19
25	Давление в коллекторе «О» ДМТ	23ДОВ12	0 – 19

Подсистема настройки ПКМС

Конфигуратор ПК позволяет производить настройку ПКМС. В рамках лабораторных работ эта утилита была использована только для настройки рабочего каталога и создания новой БД.

Программа позволяет задать начальные настройки проектируемой системы, такие как рабочий каталог, названия папок, указать, где будут храниться формы отображения, настройки и так далее.

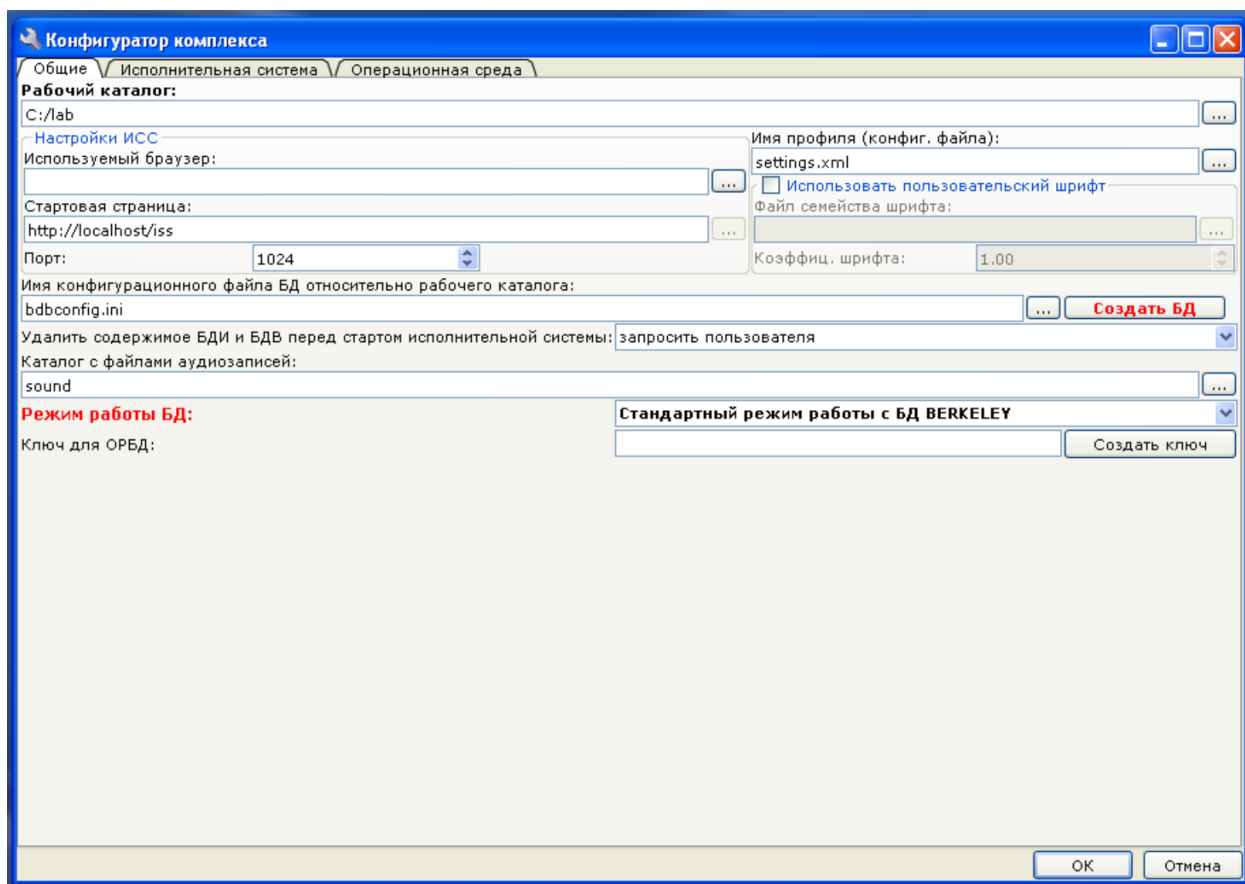


Рис.1 – Конфигуратор комплекса

Создан рабочий каталог и можно приступать к работе с операционной средой.

Подсистема автоматизированной подготовки исходных данных и знаний

Основу ПКМС СТО составляет подсистема автоматизированной подготовки исходных данных — операционная среда ПКМС, которая является средством разработки экранных форм отображения и алгоритмов (схем) анализа состояния контролируемых объектов с учетом имеющихся в БД исходных данных и знаний об объекте анализа. Из нее запускались редакторы форм, схем анализа, БЗ и параметров.

Программа позволяет проектировать систему мониторинга. Разрабатываются схемы взаимодействия компонентов проектируемой системы

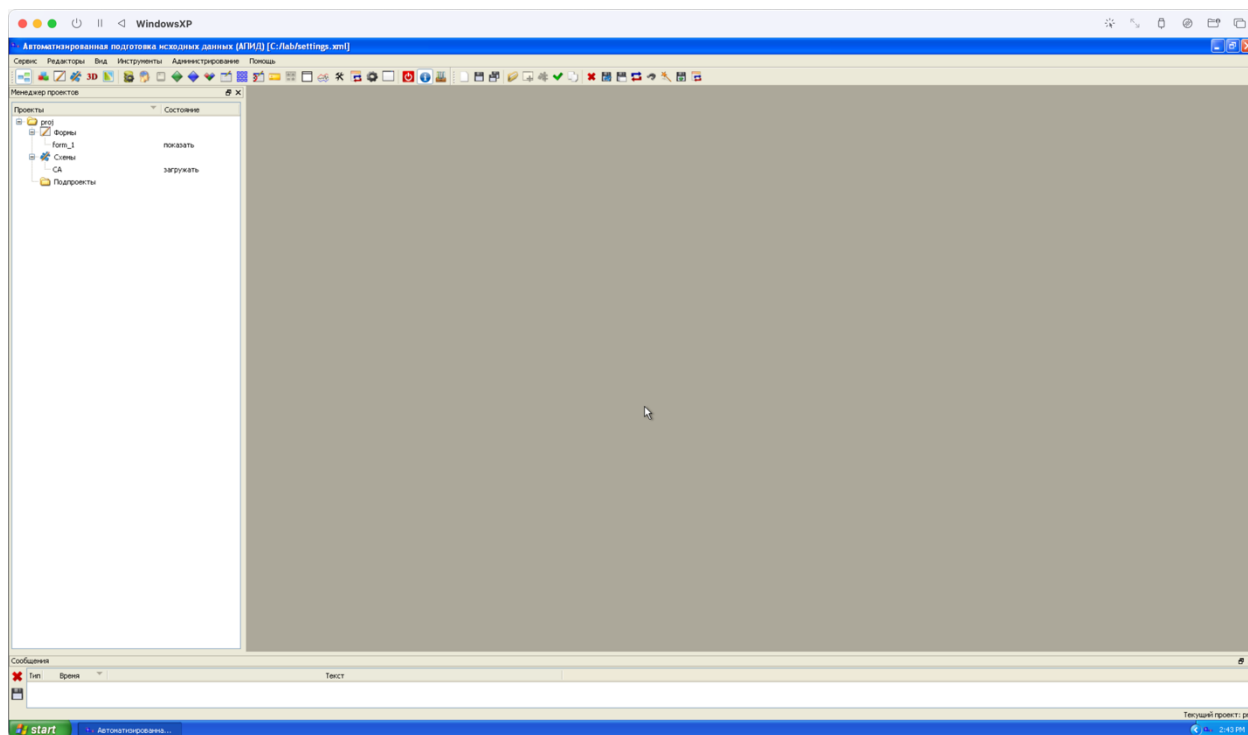


Рис.2 – Операционная среда ПКМС

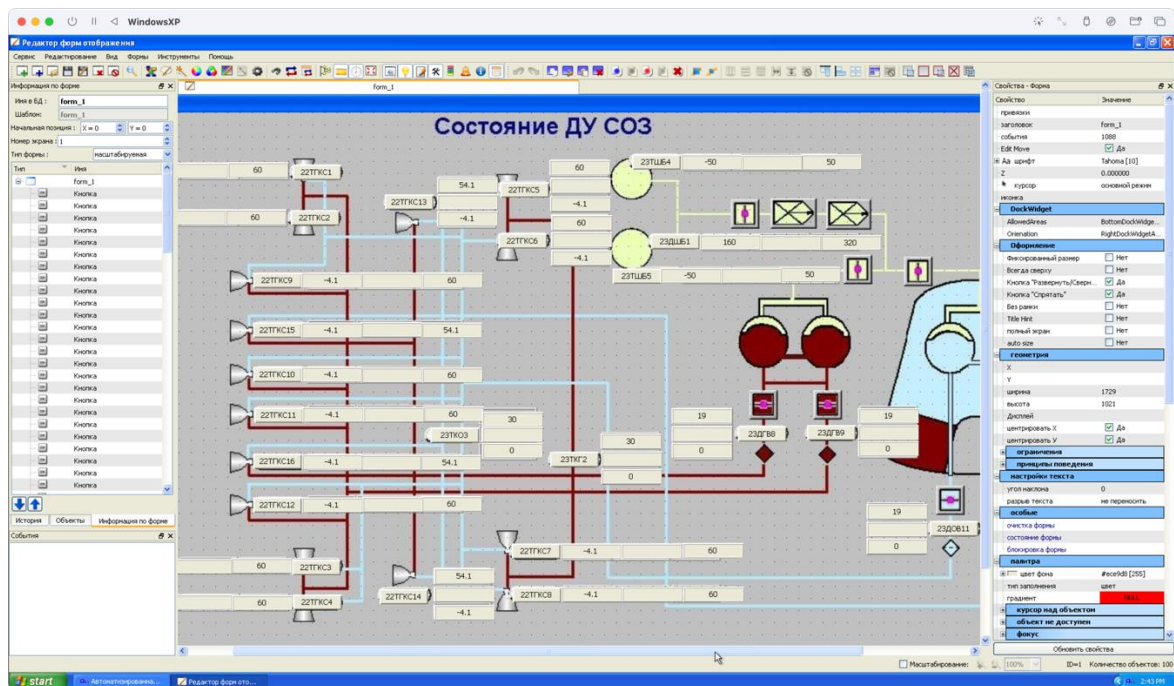


Рис.3 – Редактор форм отображения

Так будет выглядеть система, когда с ней будет работать оператор.

В полях вывода отображаются текущие значения конкретных параметров. Выбираем значение конкретного параметра в значении текста.

Так же для наглядности добавлено изменение цвета полей вывода в зависимости от значения параметра. Состояния (кнопки) привязаны к событиям (состояниям) в БЗ - каждому состоянию объекта БЗ (выше, ниже, норма) соответствует свой цвет фона/текста.

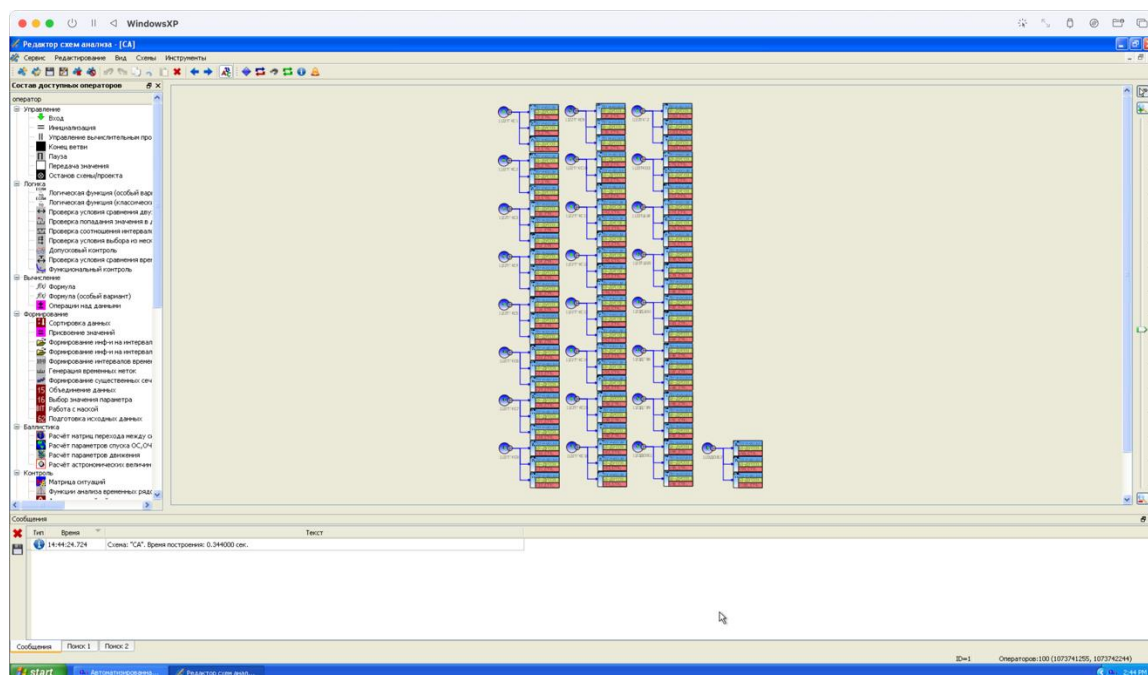


Рис.4 – Редактор схем анализа

СА необходимы для того, чтобы состояния, которые мы описываем в БЗ получать из состояний параметров нашей системы.

Это нужно из-за того, что зависимость бывает неявной и необходимы сложные вычисления для того, чтобы взять некоторые параметры и получить состояние объекта.

В операторе «Вход» выбираем нужный параметр, данные этого параметра идут в логическую функцию и в ней уже будет определиться состояние, определенное в БЗ (выше, ниже, норма)

В итоге данные параметра поступают на вход логической функции, которая может изменять состояния нашей системы (выше, ниже норма).

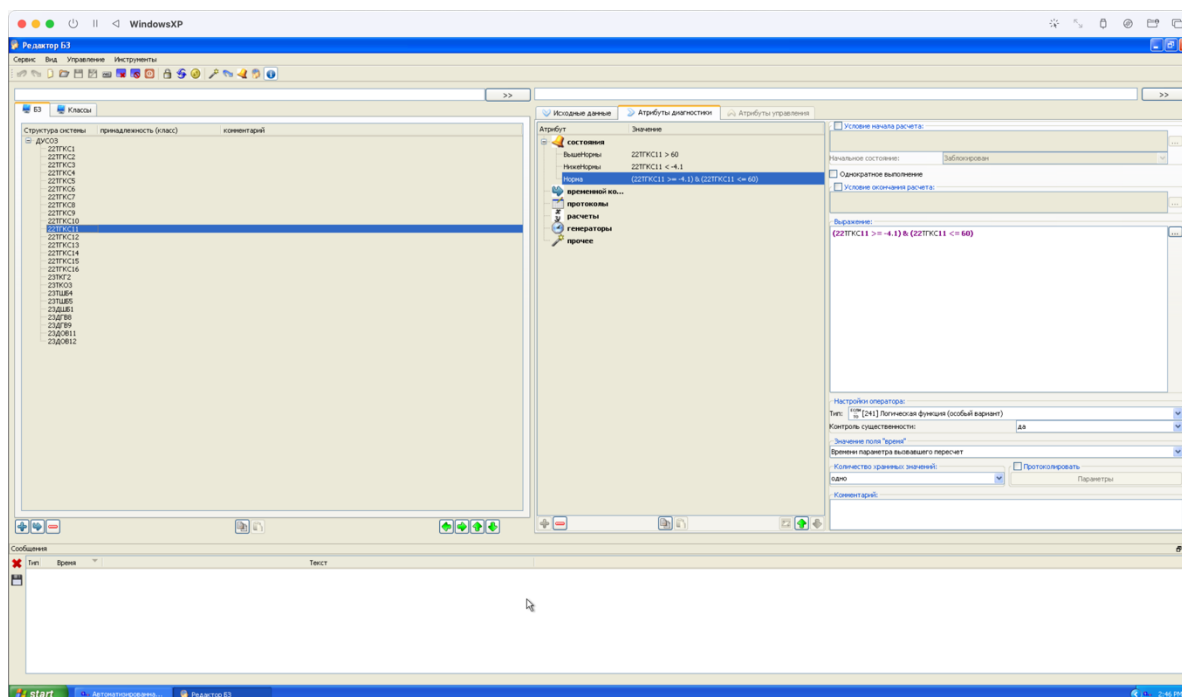


Рис.5 – Редактор базы знаний об объектах анализа

Создаем иерархию состояний. В верхушке наша система, эта система состоит из подсистем, у которых будет много параметров (состояний). По этим параметрам мы сможем определять, что происходит с нашей системой

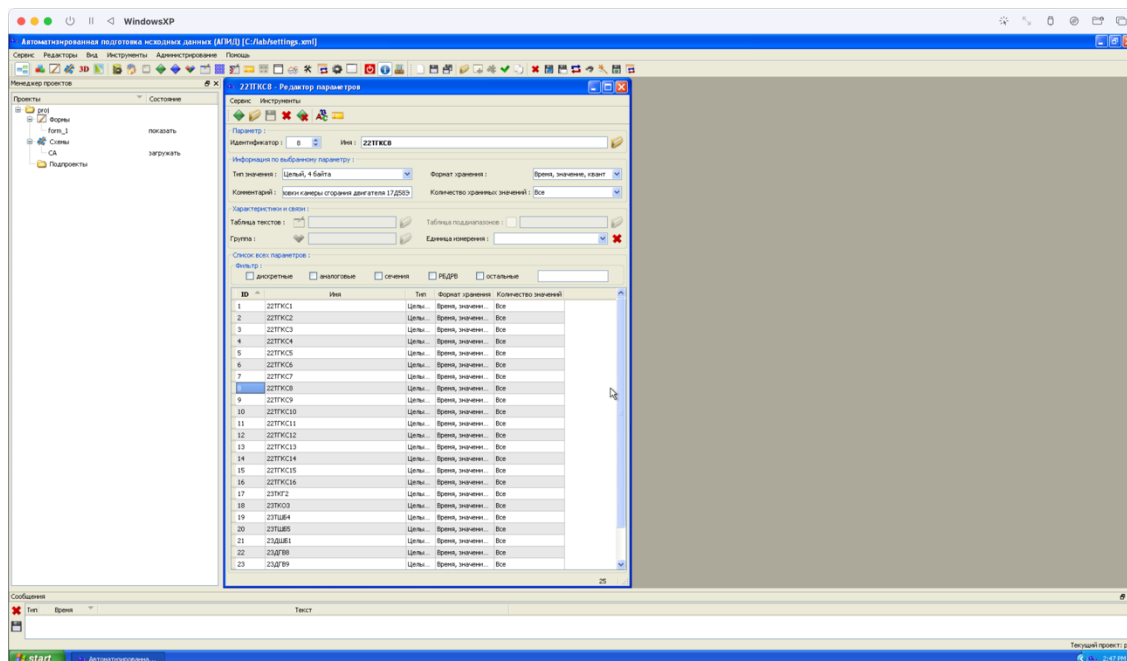


Рис.6 – редактор параметров

Параметр – измеряемое состояние характеризующее техническое состояния объекта.

Переменные нужны для сложных вычислений, когда важно хранить промежуточные значения, а параметры – объект мониторинга объекта.

Исполнительная система

Исполнительная система предназначена для выполнения алгоритмов, заданных в Операционной среде (АПИД). При запуске Исполнительной системы на экране появляются все формы отображения и активизируются все схемы анализа, которые были отмечены галочкой в менеджере проектов.

Исполнительная система позволяет отслеживать реакцию анализируемого объекта на поступающие значения параметров (изменение значений параметров осуществляется посредством программы Имитатор). При запуске исполнительной системы по умолчанию (настройки содержатся в Конфигураторе ПК) Исполнительная система предоставляет возможность удалить значения параметров из БД, которые были занесены при помощи Имитатора.

Программа запускает спроектированную в операционной среде систему.

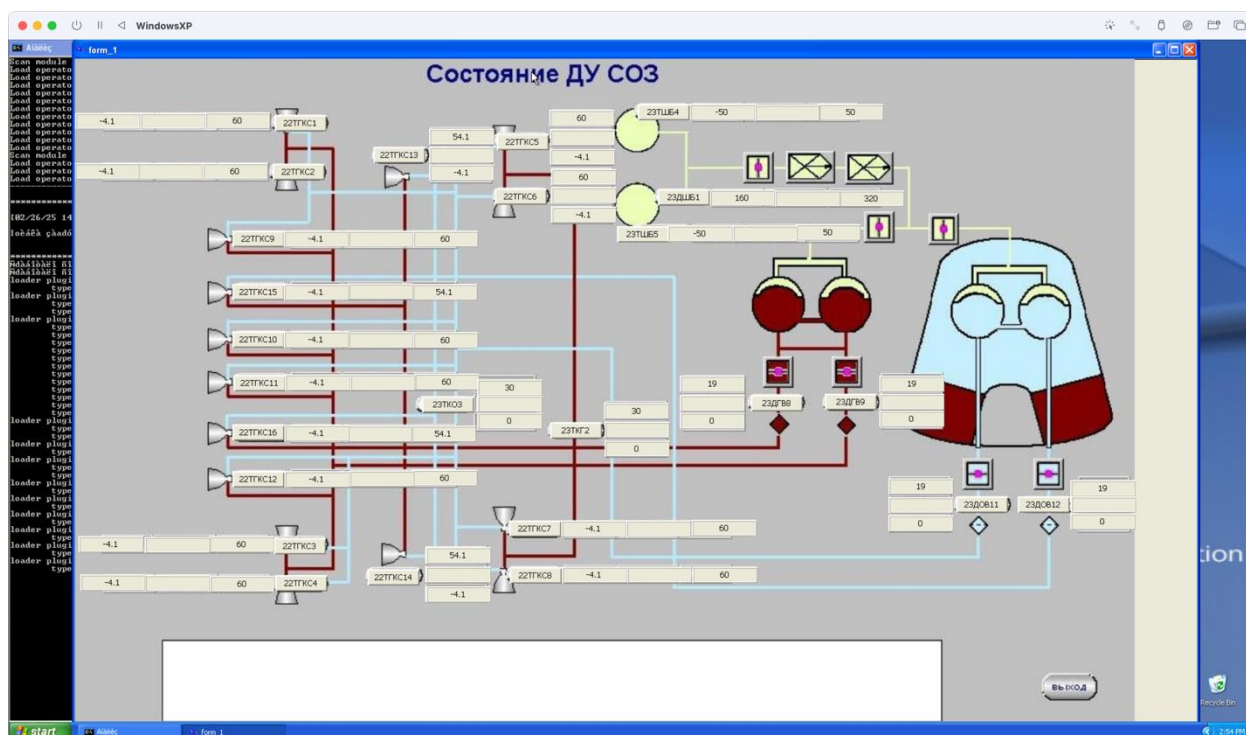


Рис.7 – Форма, отображаемая в исполнительной системе

Имитатор

Имитатор позволяет присваивать значения телеметрическим параметрам из БД рабочего проекта. После открытия окна Имитатора следует выбрать параметры, которым нужно присвоить значения.

Программа имитирует входные сигналы в спроектированную систему, как будто система находится в реальных условиях и получает значения от реальных датчиков.

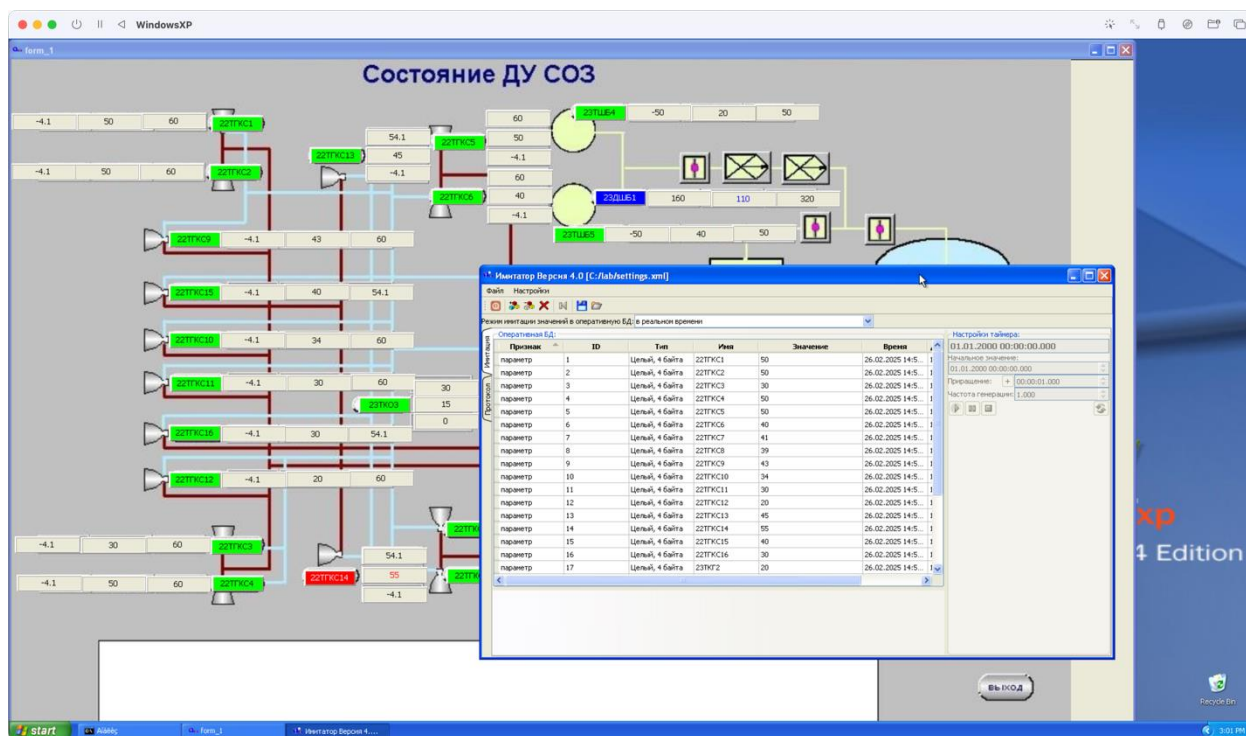


Рис.8 – Имитатор значений параметров

Менеджер БД

Менеджер БД предназначен для просмотра БД параметров и переменных. С помощью этой программы можно посмотреть в табличной и графической формах результаты имитации поступления параметров. Данная возможность может быть использована для визуализации процесса смены состояний объекта анализа и отладки алгоритмов анализа, например, если Исполнительная система выдаёт нежелательный результат, можно проверить правильность поступления данных в БД параметров, после чего приступить к отладке алгоритмов.

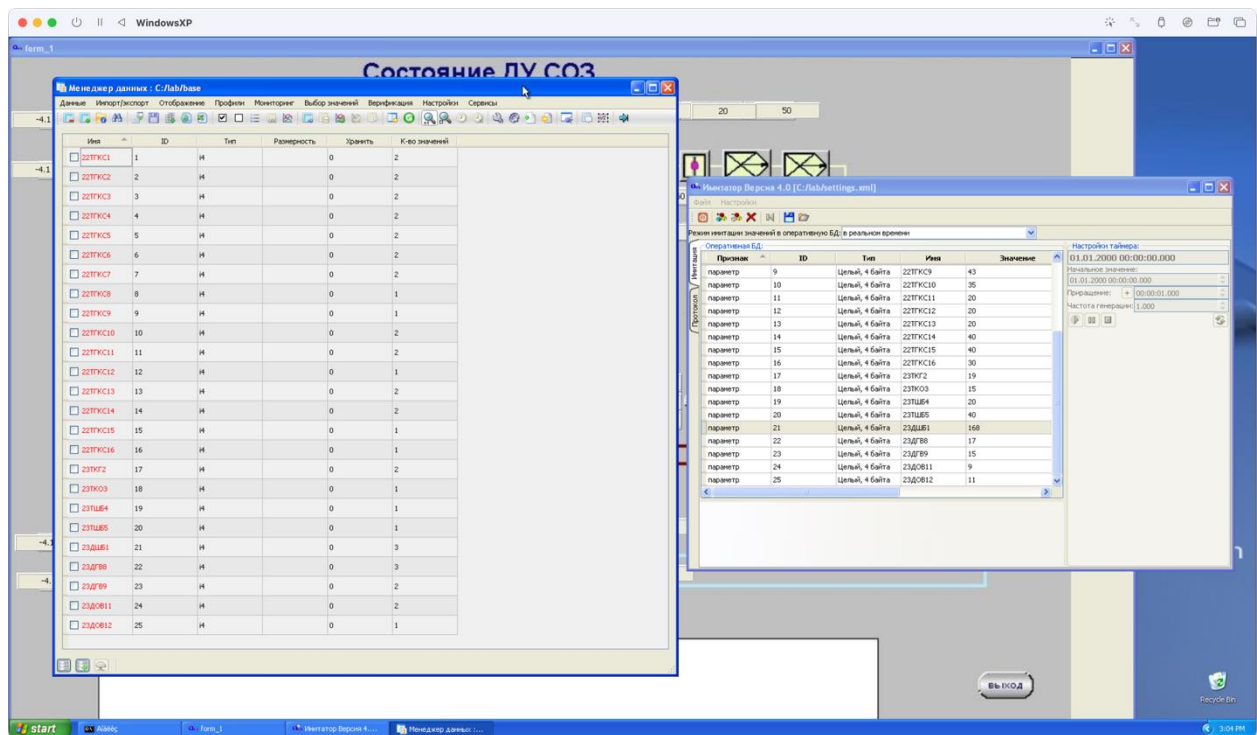


Рис.9 – Менеджер данных

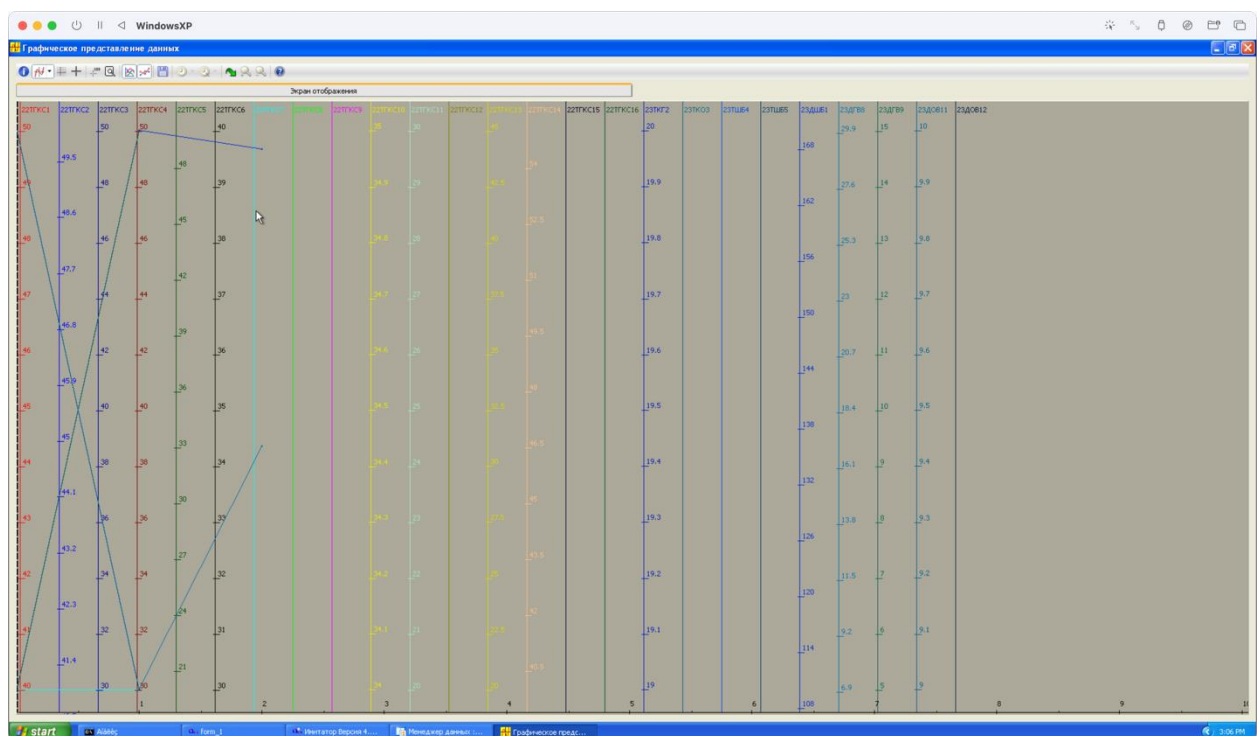


Рис.10 – Графическое представление данных

Ход работы

Создание формы отображение

В ходе создания формы отображения были использованы различные средства редактора среды такие как:

- Кнопка;
- Поле вывода с фиксированным значением;
- Поле вывода с прикрепленным значением к параметру.

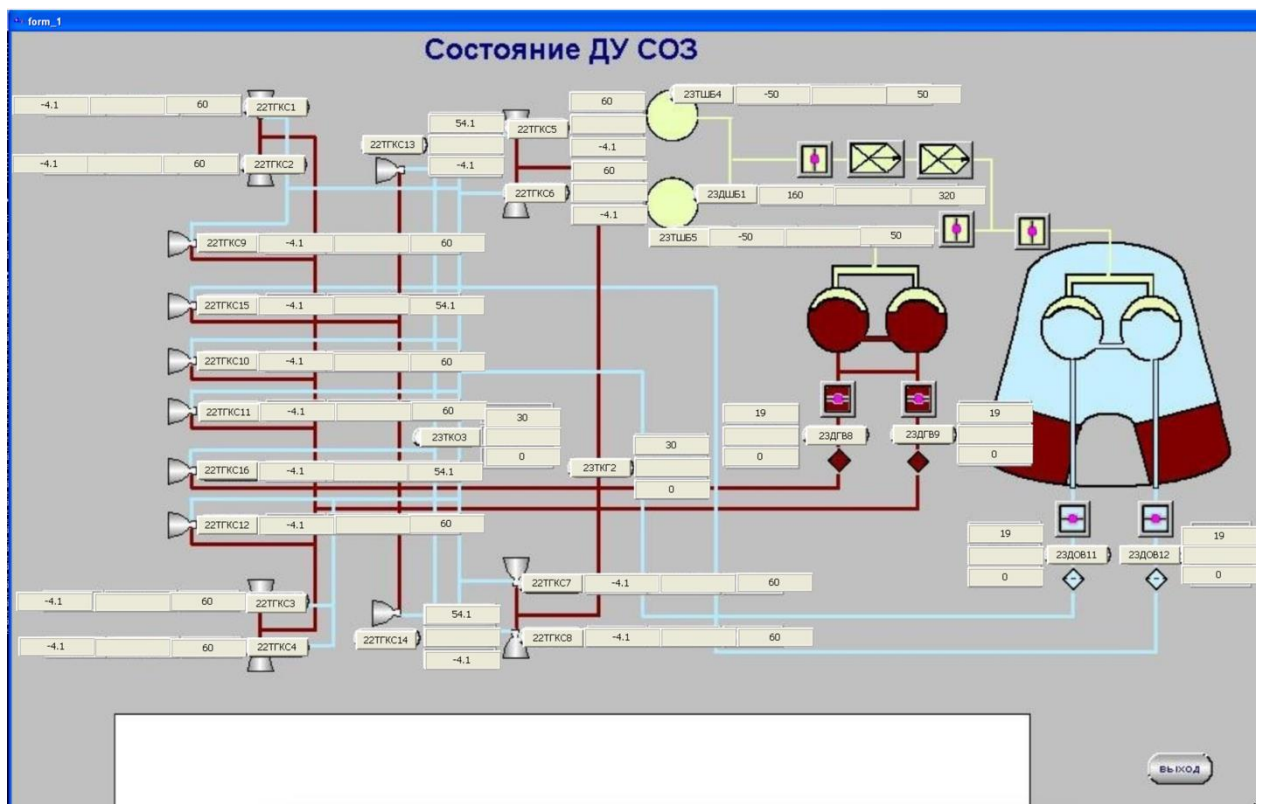


Рис.11 – Мнемосхема

Занесение параметров в БД параметров проекта

Во время занесения параметров в БД параметров проекта использовались следующие типы значения и форматы хранения:

- Целое, 4 байта;
- Время, значение, квант.

22ТГКС1 - Редактор параметров

Сервис Инструменты

Параметр :

Идентификатор : 1 Имя : 22ТГКС1

Информация по выбранному параметру :

Тип значения : Целый, 4 байта Формат хранения : Время, значение, квант

Комментарий : ловки камеры сгорания двигателя 17Д58Э Количество хранимых значений : Все

Характеристики и связи :

Таблица текстов : Таблица поддиапазонов :

Группа : Единица измерения :

Список всех параметров :

Фильтр : ☐ дискретные ☐ аналоговые ☐ сечения ☐ РБДРВ ☐ остальные

ID	Имя	Тип	Формат хранения	Количество значений
1	22ТГКС1	Целы...	Время, значени...	Все
2	22ТГКС2	Целы...	Время, значени...	Все
3	22ТГКС3	Целы...	Время, значени...	Все
4	22ТГКС4	Целы...	Время, значени...	Все
5	22ТГКС5	Целы...	Время, значени...	Все
6	22ТГКС6	Целы...	Время, значени...	Все
7	22ТГКС7	Целы...	Время, значени...	Все
8	22ТГКС8	Целы...	Время, значени...	Все
9	22ТГКС9	Целы...	Время, значени...	Все
10	22ТГКС10	Целы...	Время, значени...	Все
11	22ТГКС11	Целы...	Время, значени...	Все
12	22ТГКС12	Целы...	Время, значени...	Все
13	22ТГКС13	Целы...	Время, значени...	Все
14	22ТГКС14	Целы...	Время, значени...	Все
15	22ТГКС15	Целы...	Время, значени...	Все
16	22ТГКС16	Целы...	Время, значени...	Все
17	23ТГГ2	Целы...	Время, значени...	Все
18	23ТКО3	Целы...	Время, значени...	Все
19	23ТШБ4	Целы...	Время, значени...	Все
20	23ТШБ5	Целы...	Время, значени...	Все
21	23ДШБ1	Целы...	Время, значени...	Все
22	23ДГВ8	Целы...	Время, значени...	Все
23	23ДГВ9	Целы...	Время, значени...	Все

25

Рис.12 – Редактор параметров

Создание базы знаний

База знаний представляет собой набор данных внутри проекта, в которых хранится информация (знания) обо всех устройствах объекта анализа. Создание и редактирование базы знаний выполняется в «Редакторе базы знаний об объектах анализа».

Каждый элемент имеет 3 состояния:

- ВышеНормы;
- НижеНормы;
- Норма.

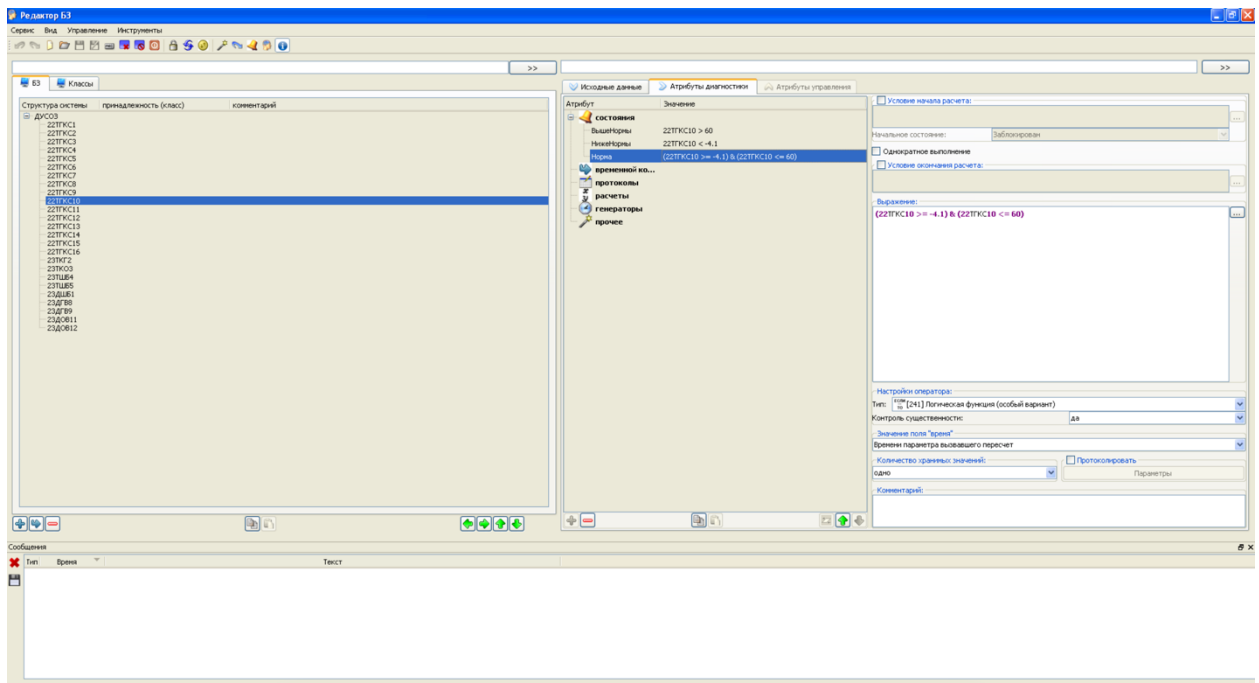


Рис.13 – Редактор базы знаний

Связывание БЗ и формы отображения

С помощью связывания БЗ и формы отображения стало возможным в поле для вывода смотреть текущее значение какого-либо параметра, а также, изменение цвета элементов если параметры превышают норму, являются ниже нормы или же находятся в норме.

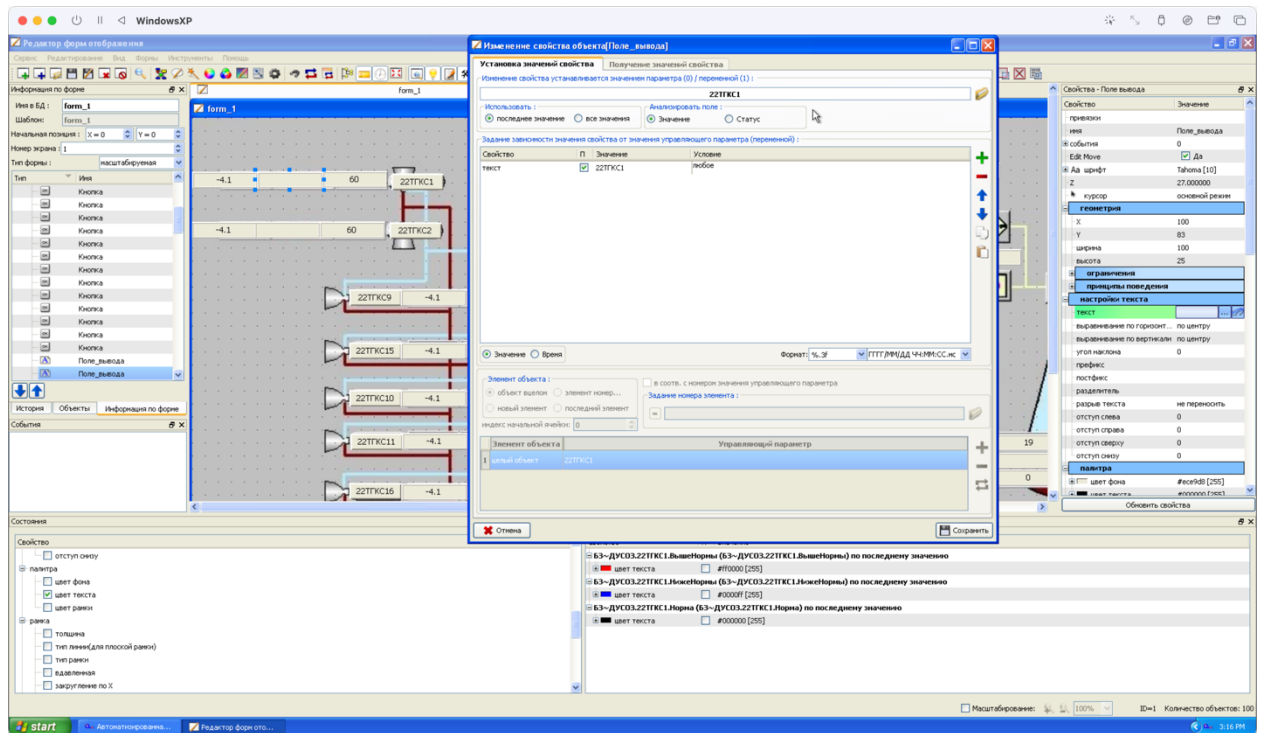


Рис.14 - Связывание БЗ и формы отображения

Схема анализа

Схема анализа представляет собой некоторую последовательность (набор) операторов, взаимодействующих между собой посредством установленных между ними связей. В зависимости от целей анализа, пользователь формирует набор операторов, которые вызываются и выполняются во время сеанса АА информации и предоставляют пользователю всю необходимую информацию о состоянии ОА.

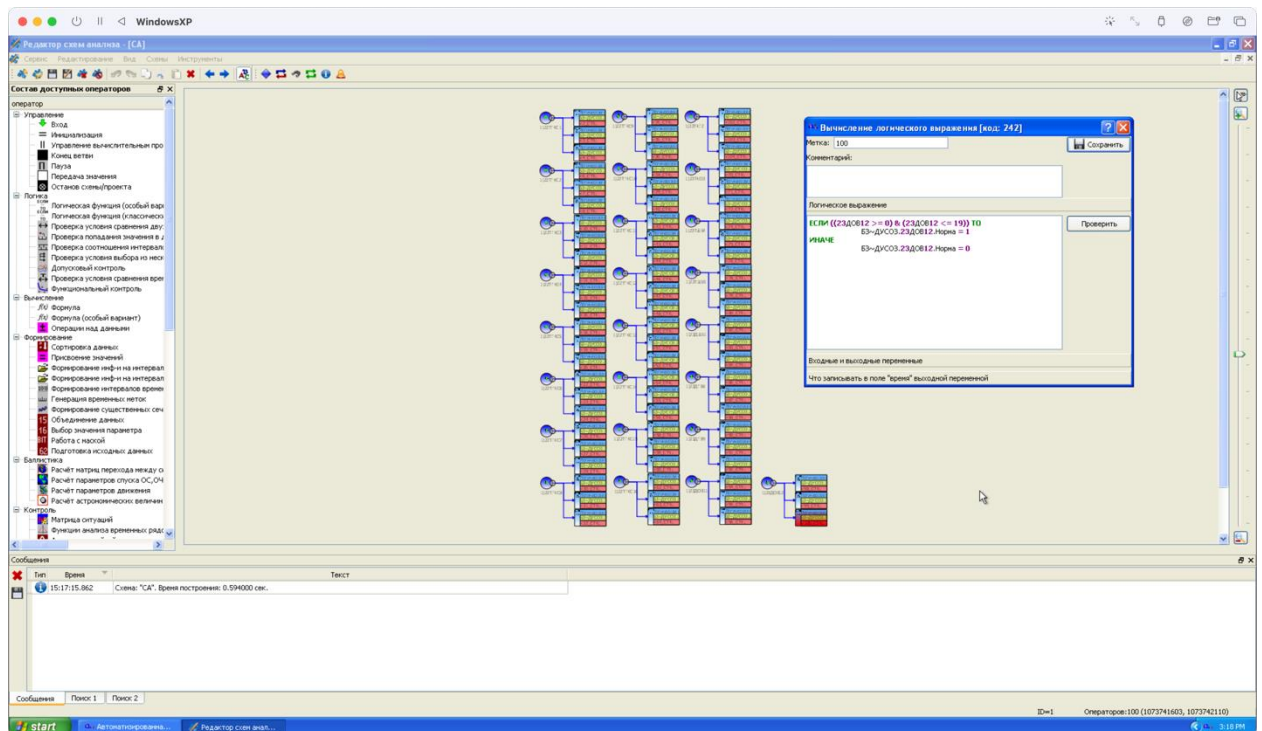


Рис.15 – Схема анализа

Имитация поступления телеметрической информации об ОА и тестирование системы анализа

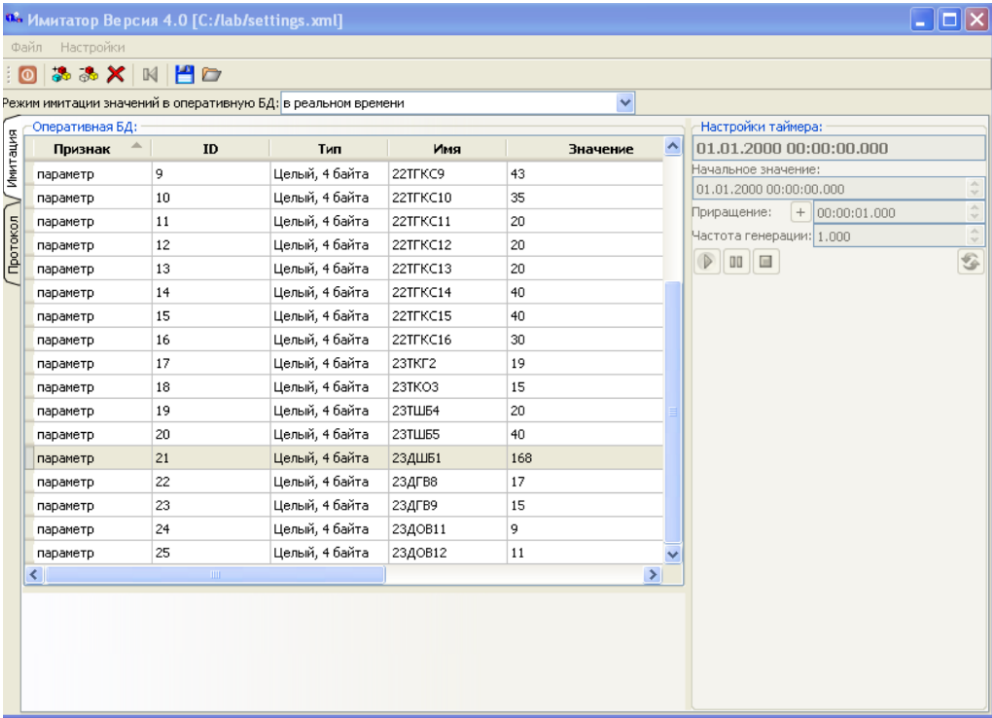


Рис.16 – Параметры имитатора

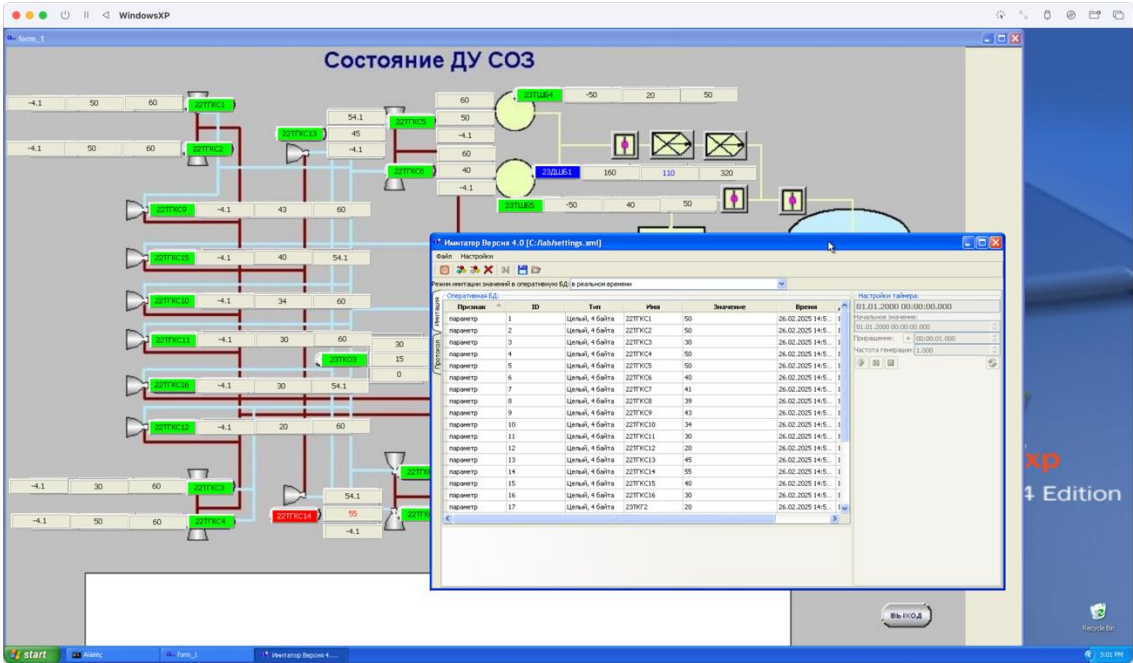


Рис.17 – Запущенная исполнительная система

Просмотр телеметрической информации в БД

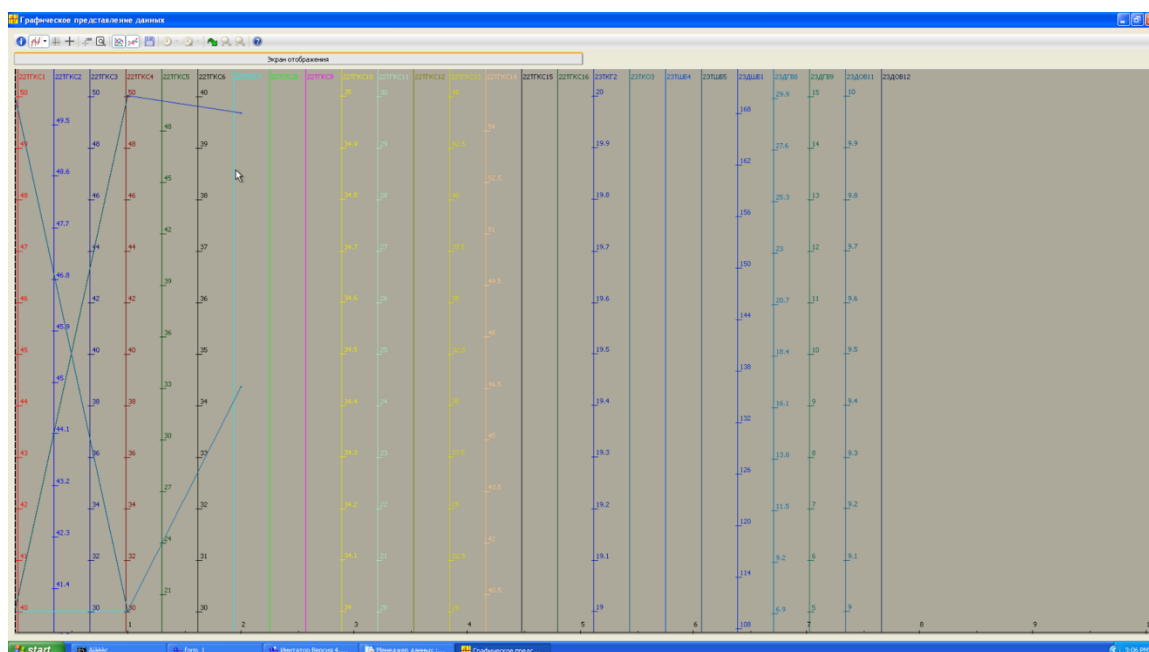


Рис.18 – Графическое представление данных

Менеджер данных : C:\lab\base

Данные Импорт/экспорт Отображение Профили Мониторинг Выбор значений Верификация Настройки Сервисы

Имя	ID	Тип	Размерность	Хранить	К-во значений
☐ 22ТГКС1	1	И		0	2
☐ 22ТГКС2	2	И		0	2
☐ 22ТГКС3	3	И		0	2
☐ 22ТГКС4	4	И		0	2
☐ 22ТГКС5	5	И		0	2
☐ 22ТГКС6	6	И		0	2
☐ 22ТГКС7	7	И		0	2
☐ 22ТГКС8	8	И		0	1
☐ 22ТГКС9	9	И		0	1
☐ 22ТГКС10	10	И		0	2
☐ 22ТГКС11	11	И		0	2
☐ 22ТГКС12	12	И		0	1
☐ 22ТГКС13	13	И		0	2
☐ 22ТГКС14	14	И		0	2
☐ 22ТГКС15	15	И		0	1
☐ 22ТГКС16	16	И		0	1
☐ 23ТГК2	17	И		0	2
☐ 23ТКО3	18	И		0	1
☐ 23ТШБ4	19	И		0	1
☐ 23ТШБ5	20	И		0	1
☐ 23ДШБ1	21	И		0	3
☐ 23ДГВ8	22	И		0	3
☐ 23ДГВ9	23	И		0	2
☐ 23ДОВ11	24	И		0	2
☐ 23ДОВ12	25	И		0	1

Рис. 19 – Табличное представление менеджера данных

Вывод по проделанной работе

В рамках выполнения четырёх лабораторных работа был создан алгоритм анализа технического объекта согласно варианту.

Было выполнено:

- ознакомление с общими теоретическими сведениями о программном комплексе мониторинга состояний: предназначение, основные функциональные элементы;
- ознакомление с ПКМС СКБ «Орион»;
- ознакомление с Операционной средой (АПИД), получены базовые навыки работы с её основными функциями;
- создание графической формы отображения для анализируемого объекта;
- заполнение БД параметров проекта;
- заполнение базы знаний проекта;
- создание связей между БЗ и формой отображения;
- имитация поступления значений телеметрических параметров;
- тестирование и отладка алгоритмов анализа ТС.